

MATEMÁTICAS EN FAMILIA

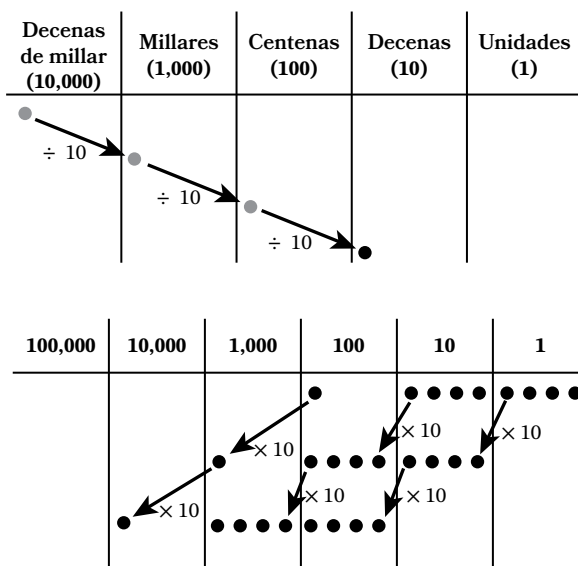
Comprensión del valor posicional en números enteros

Estimada familia:

Su estudiante está aprendiendo a multiplicar por y dividir entre 10, 100 y 1,000. Empieza representando la multiplicación y la división en la tabla de valor posicional. Reconoce patrones en los productos y los cocientes, lo que le sirve como preparación para calcular mentalmente. Escribe una multiplicación repetida utilizando exponentes y explora cómo se relacionan las potencias de 10 con el valor posicional y las unidades métricas. Su estudiante resuelve problemas convirtiendo medidas del sistema métrico y describiendo las relaciones entre las unidades.

Vocabulario clave

centígramo	kilolitro
centilitro	miligramo
exponente	milímetro
forma exponencial	potencia de 10



La tabla de valor posicional muestra que cada unidad de valor posicional es 10 veces la unidad de valor posicional que está a su derecha. Esta comprensión puede aplicarse para multiplicar por y dividir entre potencias de 10.

Al multiplicar por 10, los dígitos se desplazan hacia la izquierda. Al dividir entre 10, los dígitos se desplazan hacia la derecha.

Diagram illustrating the relationship between factors and exponents:

- A speech bubble contains the text "10 como factor".
- The equation $10 \times 10 \times 10 = 1,000$ is shown.
- Three blue arrows point from the word "Factores" (Factors) to the three "10"s in the multiplication.
- A blue arrow points from the word "Producto" (Product) to the "1,000" in the equation.
- A speech bubble contains the text "10 a la tercera potencia" (10 to the third power).
- The exponential form 10^3 is shown.
- A blue arrow points from the word "Exponente" (Exponent) to the "3" in the exponent.
- The text "Forma exponencial" (Exponential form) is written below the exponential form.

kilómetro, metro, centímetro, milímetro	kilogramo, gramo, centígramo, miligramo	kilolitro, litro, centilitro, mililitro
más largo $\longleftrightarrow$ más corto	más pesado $\longleftrightarrow$ más liviano	mayor capacidad $\longleftrightarrow$ menor capacidad
1 metro = 100 centímetros	1 gramo = 100 centigramos	1 litro = 100 centilitros
1 metro = 1,000 milímetros	1 gramo = 1,000 miligramos	1 litro = 1,000 mililitros
1 kilómetro = 1,000 metros	1 kilogramo = 1,000 gramos	1 kilolitro = 1,000 litros

Su estudiante utiliza las potencias de 10 para comprender las relaciones entre las unidades métricas y resolver problemas.

Actividad para completar en el hogar

¿Qué prefieres?

Ayude a su estudiante a practicar la conversión de unidades métricas haciendo preguntas de “¿Qué prefieres?”. Por ejemplo, puede hacerle alguna de las siguientes preguntas, reemplazando la *pizza*, la leche chocolatada o el monopatín por elementos que le gusten a su estudiante. A medida que responde cada pregunta, pídale que explique por qué.

- “¿Qué prefieres: comer 100 gramos de *pizza* o 10,000 centigramos de *pizza*?”
- “¿Qué prefieres: beber 1 litro de leche chocolatada o 1,000 mililitros de leche chocolatada?”
- “¿Qué prefieres: andar en monopatín 5 kilómetros o andar en monopatín 500,000 centímetros?”